Тема:«Противовоспалительные средства. Лекарственные средства для лечения подагры»

Глава1

Стероидныепротивовоспалительныесредства

Воспаление–этосформировавшаясявпроцессеэволюциизащитно-приспособительная реакциянаповреждениетканиразнымипатогеннымифакторами,направленнаяналиквидацию, илиограничениеагента,вызывающегоповреждение,инавосстановлениеповрежденнойткани.В некоторыхслучаяхэтареакциястановитсяизбыточнойотносительностимулов,еевызывающих, итрансформируетсявтиповойпатологическийпроцесс.

Патогенез воспаления включает три тесно связанные между собой стадии: альтерацию, экссудацию и пролиферацию. Разнообразные по происхождению повреждающие факторы вызывают в своих проявлениях однотипный процесс, включающий местные изменения в виде альтерациитканейивысвобождениябиологическиактивныхвеществ -медиатороввоспаления, чтовлечетзасобойреакциюсосудовмикроциркуляторногорусла,повышениепроницаемости стенок капилляров и венул, изменение реологических свойств крови, и ведет к экссудации и пролиферации. Именно медиаторы воспаления «руководят» динамикой и интенсивностью воспалительного процесса.

Попроисхождению,выделяют2группымедиатороввоспаления:клеточные(илитканевые) и гуморальные (плазменные).

Клеточные медиаторы воспаления инициируют сосудистую реакцию и обеспечивают экссудацию. Они продуцируются тучными клетками, базофилами, эозинофилами, тромбоцитами, моноцитами/макрофагами, лимфоцитами и др. К ним относятся: биогенные амины (гистамин, серотонин), ферменты (пероксидаза, триптаза, химаза), лизосомальные факторы (протеазы, катионные белки), нейропептиды (субстанция Р, нейрокинин А, кальцитонин-ген-связанный пептид),радикалыкислорода,оксидазота,эозинофильныйхемотаксическийфакторА,цитокины (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН, ФНО), производные полиненасыщенных жирных кислот (простагландины,тромбоксаны,лейкотриены,факторактивациитромбоцитов).

Гуморальные медиаторы воспалениябразуются при активации плазменных систем крови:кининовой(брадикинин,каллекреин);свертывающей(факторХагемана)икомплемента (компоненты С3а и С5а).

Кроветого,ввоспалениии участвуютбелкиострой фазы(С-реактивныйбелок,амилоидный А-белок, α_2-макроглобулин, церулоплазмин, фибриноген и др.), важнейшей функцией которых являетсяограничениеочагаповрежденияи запуск репаративныхпроцессов.

Основнымимедиаторамивоспаленияявляютсяпростагландины.Онирасширяютсосуды, повышают проницаемость сосудистой стенки, вызывают экссудацию и отек, миграцию лейкоцитов,способствуютвозникновениюболевыхощущенийиповышениютемпературытела.

Ввоспалительнойреакциидыхательныхпутейпривронхиальнойастмелейкотриены(ЛТ), нарядусгистаминомпринимаютактивноеучастие,новотличиеотнего,вызываютотсроченный иболеедлительныйбронхоспазм(см.главу«Лекарственныесредства,влияющиенафункции органовдыхания»).

Основныемедиаторывоспалениясинтезируютсяизарахидоновойкислоты(рис.1-1). Эффекты метаболитов арахидоновой кислоты представлены в таб. 1-1.

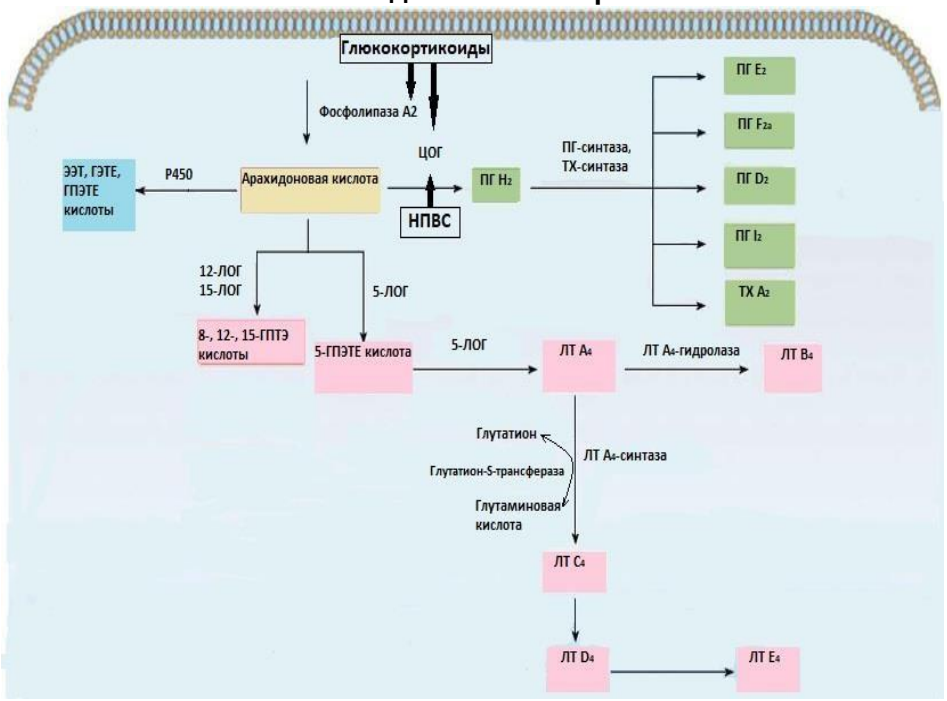
Нарис.1-1.итаб.1-1,отраженыподходыкрегуляцииивоспалительнойреакции:

- подавлениеактивностифосфолипазыA_2($ФЛА_2$),
- подавлениеактивностиЦОГ,
- блокированиепростагландиновыхрецепторов.

Вслучаеаллергическоговоспаления:

- подавлениеактивностифосфолипазыA_2($ФЛА_2$),
- подавлениеактивности5-ЛОГ,
- блокирование рецепторов лейкотриенов (см. главу «Лекарственные средства, влияющие на функции органов дыхания»).

Рис.1-1.**Синтезэйкозаноидовивлияниепротивовоспалительныхсредств**



Р450–цитохромР450;
ЛОГ – липоксигеназы;
ЦОГ–циклооксигеназы;
ЛТ – лейкотриены;
ПГ–простагландины;
ПГ-синтаза–простагландин-синтаза;
ТХ–тромбоксан-синтаза;
ЛТС4-синтаза–лейкотриен-С4-синтаза;
ЛТА4-гидролаза–лейкотриен-А4-гидролаза;
ЭЭТ–эпоксиэйкозатриеновые кислоты;
ГЭТЕ–гидроксиэйкозатетраеновые кислоты;
ГПЭТЕ–гидропероксиэйкозатетраеновые кислоты;
НПВС – нестероидные противовоспалительныесредства

Иллюстрацияадаптирована,заимствованаизSavariS,VinnakotaK,ZhangY,SjölanderA. Cysteinylleukotrienes andtheirreceptors: Bridging inflammation and colorectal cancer. World J Gastroenterol 2014; 20(4): 968-977

Таблица1-1.**Основныеэффектыметаболитоварахидоновойкислоты(эйкозаноидов)**

Простагландины	**ЛейкотриеныитромбоксанА$_2$**
ПГЕ$_2$ • расширениесосудови↑ ихпроницаемости • ↑ эмиграции лейкоцитов • боль* • ↑t° тела** • ↓тонусабронхов • ↑перистальтикиЖКТ, гастропротекция*** • ↑тонусамиометрия,↑чувствительностирецепторов кокситоцину(инициацияипрогрессированиеродов) • расширениепочечныхсосудови↑фильтрациив почечных клубочках, ↓ реабсорбции Cl^-и ↑экскреции Na^+,K^+иH_2O • поддержаниепросветаартериальногопротокауплода • ↑резорбцииобразованиекостей • ↑пролиферациидифференцировкимиоцитов, фиброза в ответ на повреждение	**ЛТ B$_4$** • расширениесосудови↑ ихпроницаемости • ↑ эмиграции лейкоцитов • участиевиммунномответе • ↑тонусабронхов
ПГF$_{2\alpha}$ • ↑тонусабронхов • ↑тонусаЖКТ • ↑тонусамиометрия	**ЛТ C$_4$** • ↑тонусабронхов • ↑тонусаЖКТ • расширениесосудови↑ихпроницаемости,↑ эмиграции лейкоцитов
ПГD$_2$ • ↑тонусабронхов • ↑t° тела • ↓ агрегациитромбоцитов	
ПГ I$_2$ (простациклин) • расширениесосудови↑ ихпроницаемости • ↑ эмиграции лейкоцитов • ↓ агрегациитромбоцитов • гастропротекция***	**ТХ A$_2$** • спазмсосудов • ↑ агрегациитромбоцитов

* За счет сенсибилизации ноцицепторов к медиаторам боли, и, возможно, повышения возбудимости в нейрональных путях проведения в спинном мозге

**Засчетповышениячувствительностигипоталамическихцентровтерморегуляциикдействиюпирогенов.

*** В результате усиления микроциркуляции в слизистой оболочке кишечника и 12-перстной кишки (ДПК), увеличения синтеза «защитной» слизи и HCO_3^-и угнетения секреции HCl в желудке, а также стимуляции процессов регенерации

Противовоспалительныесредстваделятсяна2основныегруппы:

1. Стероидныепротивовоспалительныесредства(глюкокортикоиды,ГК)
2. Нестероидныепротивовоспалительныесредства(НПВС)

Стероидныепротивовоспалительныесредства

Таблица 1-2. **Классификация ГК системного действия и их сравнительнаяхарактеристика**

Препарат	Разделениепо:			Эквива-лентные дозы (мг)	Противо-воспали-тельная активность***	Минерало-кортикоидная активность***
	происхож-дению	наличию атома фтора в молекуле*	продолжи-тельности действия: $t_{1/2}$**(ч)			
Гидрокортизон	Природ-ные	Нефтори-рованные	Короткого действия 8-12	20	1	1
Преднизолон Метилпреднизолон	Синтети-ческие		Средней продолжи-тельности действия 12-36	5 4	3-4 5	0,8 Min
Дексаметазон Бетаметазон		Фтори-рованные	Длительного действия 36-54 36-72	0,75 0,75	30 30	Min 0

* Введение в структуру иона F^-замедляет метаболизм препаратов и ↑ их период полувыведения → более выраженное и длительное действие, но и большее угнетение коры надпочечников. При местном применении фторированные производные слабо абсорбируются → меньше вероятность развития системных побочных эффектов.

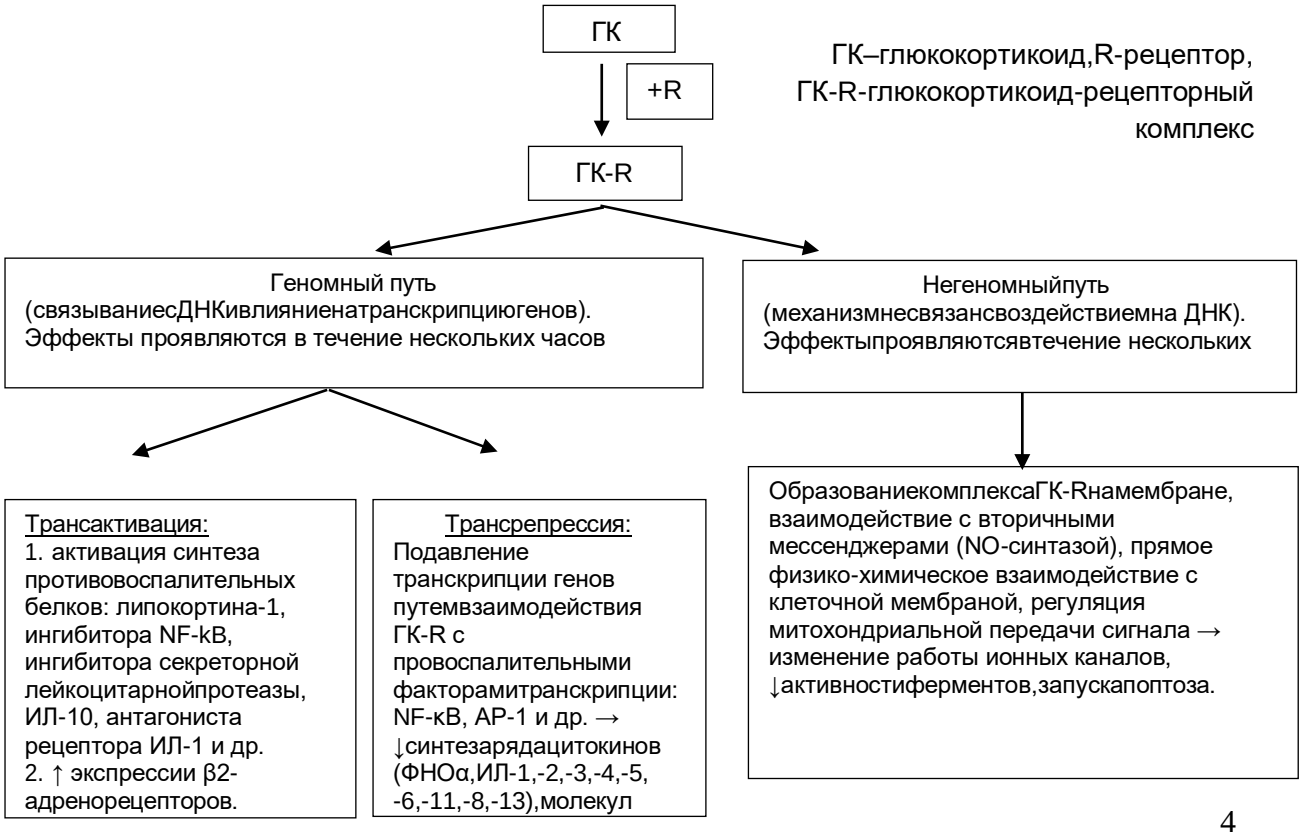
**Периодбиологическойполужизнипримерносоответствуетвременидействияпрепарата.

*** За единицу противовоспалительной и минералокортикоидной активности принята активность гидрокортизона.

Кромепрепаратовсистемногодействия,выпускаются**ГКдляместногоприменения**:

- ГКингаляционныеиввиденазальногоспрея:беклометазон,флутиказон,мометазон, будесонид, циклесонид;
- ГК в виде крема/мази/раствора для наружного применения: мометазон, клобетазол, флуоцинолон, флутиказон.

Рис.1-2.**Молекулярныймеханизмдействия ГК**



ГК–глюкокортикоид,R-рецептор, ГК-R-глюкокортикоид-рецепторный комплекс

ВидытерапииГК:

1. Заместительнаятерапия:восполнениенедостаткаГКворганизме;
2. Супрессивнаятерапия:подавлениестероидогенезавкоренадпочечниковпутемторможения выработкикортиколиберинаиАКТГ попринципуотрицательнойобратнойсвязи;
3. Патогенетическая:использованиевнеметаболическихфармакологическихэффектовГК
4. (противовоспалительного,иммуносупрессивного,противоаллергическогоипротивошокового).

Таблица1-3.**ФармакологическиеэффектыГКиихмеханизмы**

Противовоспалительныйэффект
• ↑синтезалипокортина-1→ингибированиеФЛА$_2$ } ↓синтезаэйкозаноидов • ↓активностиNF-kB→ингибированиеЦОГ-2 • уменьшениепроницаемостикапилляровзасчет↑экспрессииАПФиэндотелина, ↑чувствительностиэндотелиальныхклетоккатехоламинами↓продукцииибрадикинина, ↓проницаемоститканевыхбарьеровзасчет↓активностиметаллопротеиназ,коллагенази гиалуронидаз • ↓проницаемостилизосомальныхмембран • ↓экспрессиирецепторовклеточнойадгезииисинтезахемоаттрактантовналейкоцитахина эндотелиоцитах →↓ миграции лейкоцитов • блокадаапоптозаифункцийнейтрофилов(миграции,продукцииактивныхформкислорода, фагоцитоза) • ↓синтезапровоспалительныхцитокинов:интерлейкинов(ИЛ-1,-2,-3,-4,-5,-6,11,-12,-13,-16,- 17), ИФНγ, ФНО, ГМ-КСФ и ↑ синтеза противовоспалительного ИЛ-10 • ↓пролиферациии↑апоптозамоноцитовилимфоцитов,базофилов,эозинофилов
Иммуносупрессивныйипротивоаллергическийэффекты
• ↓пролиферации,дифференцировкиифункциональнойактивностиТ-иВ-лимфоцитов,запускв них апоптоза • ↓синтезацитокинов,комплементаииммуноглобулинов(втомчислеIgE) • снижениемиграцииидегрануляциитучныхклетокибазофилов • запускапоптозавэозинофилахибазофилах(из-за↓синтезаИЛ-5иГМ-КСФиактивацииэндонуклеаз)

ПротивошоковыйэффектГКопосредуетсяметаболическимиэффектамиГК Таблица

1-4. **Метаболические эффекты ГК и их влияние на кровь**

Углеводный обмен	• ↓гликогенолиза • ↑глюконеогенезавпечени • ↓проницаемостиклеточныхмембрандляглюкозы(↓чувствительностикинсулину) • ↓использованияглюкозымышцами
Жировой обмен	• перераспределениежирапокушингоидномутипу:активациялиполиза,преимущественно вконечностях,илипогенезвобластилица,шеи,плечевогопояса,живота • ↑содержаниявкровивысшихжирныхкислотиглицерола
Белковый обмен	• ↑катаболизмаи↓синтезабелковвкоже,мышцахикостях • ↓секрециипеченьюинсулиноподобныхфакторовростаи↓чувствительностик ним периферических тканей • ↑синтезафибриногена,сурфактанта,эритропоэтина
Вводно-солевой обмен	• ↑реабсорбциивпочечныхканальцахNa^+иH_2O • ↑выведенияпочкамиK^+ • ↓всасыванияСа$^{2+}$вкишечнике,↑еговыведенияпочкамиивыходаизкостнойткани
Взаимо-действиес другими гормонами	• ↓секрецииАКТГиандрогенов • ↓чувствительноститканейкполовымгормонамигормонамщитовиднойжелезы • ↑чувствительностиадренорецепторовккатехоламинамиАТ$_{II}$-рецепторовк ангиотезину-II
Кровь	• ↑нейтрофилов,эритроцитовитромбоцитов • ↓лимфоцитов,моноцитов,эозинофилов

Таблица1-5.**Механизмпротивошоковогодействия ГК**

- Пермиссивноедействие ГК:↑рецепторовквазопрессорнымагентам→↑сосудистоготонуса,
- ↑сократительнойактивностимиокарда,↑АД,↓проницаемостикапилляров,улучшение церебрального кровотока
- задержкавкровиNa⁺иH_2O
- ↑возбудимостиЦНС
- ↑эритропоэзаидоставкикислородактканям
- ↑уровняглюкозывплазмеиулучшениеедоставкикинсулиннезависимымтканям

Таблица1-6.**Показанияк применению ГК**

Видытерапии	Показания
Заместительнаятерапия ФизиологическиедозыГК* (5-10мг/суткипреднизолона, утром)	Остраяихроническаянадпочечниковаянедостаточность**
Супрессивнаятерапия ПрименениеГК*в супрафизиологическихдозах (1/3суточнойдозыГКдается утром, а 2/3 – вечером)	Адреногенитальныйсиндром,тиреотоксическийкриз
Фармакодинамическая терапия Высокие дозы ГК для купированияострогосостояния с постепенным снижением до достижения оптимального терапевтического эффекта (разныережимыназначения)	<u>Воспалительныезаболеванияразнойлокализации:</u> нефротический синдром при гломерулонефрите, язвенный колит,псориатическийартрит,анкилозирующийспондилит, кератит,ирит,ретробульбарныйневрит,подострыйтиреоидит, инфекционно-аллергическиймиокардит,ХОБЛ,обструктивный бронхит, интерстициальные заболевания легких.
	<u>Аутоиммунныезаболеванияисистемныезаболеваниясоединительной ткани</u>: ревматоидныйартрит,ювенильныйартрит,системнаякрасная волчанка, дерматомиозит, склеродермия, васкулит, антифосфолипидныйсиндром,аутоиммуннаягемолитическая анемия, тромбоцитопеническая пурпура, аутоиммунный гепатит.
	<u>Аллергическиесостояния</u>: анафилактическийшок,крапивница,отекКвинке, аллергическиеринитиконъюнктивит,бронхиальнаяастма, дерматозы (экзема, атопический и контактный дерматит).
	<u>Лимфопролиферативныезаболевания</u>: лимфолейкоз,лимфосаркома,лимфогранулематоз
	<u>Шоковыесостояния:</u> травматический,септический,кардиогенныйидр.
	Профилактикаотторженияпересаженныхсолидныхорганов и костного мозга
	Лечениегипертрофическихикелоидныхрубцов
	Профилактикареспираторногодистресс-синдрома новорожденных
	Предотвращениеилиснижениеинтенсивностиотекамозга

*Преднизолонприменяютдлялечениявзрослых.Гидрокортизонприменяютвпедиатрии.
**Флудрокортизонприменяюттольковтерапииихроническойнадпочечниковойнедостаточностиу детей и взрослых.

ОсобенностипримененияГКвпедиатрии,приберемennостиивпериодгрудного вскармливания

1. Вдетскомвозрастедляпроведениязаместительнойтерапииипреимущественноиспользуют флудрокортизон игидрокортизон,таккакневызываютзадержки роста иразвития.
2. Вдетскомвозрастеприместномприменениигкболеевыраженоихсистемноедействие, чемувзрослых(втомчислеподавлениефункцииГГНС,развитиесиндромаКушинга, задержкаростаиразвития),поэтомуГКнеобходимоприменятьнаограниченныхучастках кожи,особенноуноворожденных,повозможности,короткимкурсом.Удетейдо1года следуетиспользоватьтолькомазисгидрокортизоном(неболее1%),до5 лет –мази средней силы и гидрокортизона 17- бутират.
3. ПрименениеГКприберемennости:природныеинефторированныепрепараты,вцелом, безопасны для плода. Фторированные ГК при длительном приеме могут вызывать нежелательныереакции,втомчислеиуродства.
4. ГК применяют для профилактики респираторного дистресс-синдрома у недоношенных детей.Используютпрепаратыдлительногодействия,чащевсегодексаметазон.Препарат вводят матери при сроке беременности до 34 недель и высоком риске преждевременных родов внутримышечно за 24-48 часов.
5. Применение ГК при грудном вскармливании: низкие дозы ГК (эквивалентные 5 мг преднизолона)безопасныдляребенка.Болеевысокиедозыпрепаратовиихдлительный прием могут вызвать задержку роста и угнетение ГГНС.

Таблица1-7.**ПобочныеэффектыГК**

Эндокринная система	нарушение толерантности к глюкозе, гипергликемия, стероидный диабет; угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы: задержка половогосозревания,задержкаростаудетей,нарушениеменструального цикла, при резкой отмене препарата – синдром «отмены» *
Кожа и подкожно-жироваяклетчатка	перераспределениежираповерхнемутипу(врамкахсиндромаКушинга), истончение кожи, стрии, акне, телеангиоэктазии, геморрагии, нарушение заживления ран, атрофия кожи и подкожной клетчатки при в/м введении
Желудочно-кишечныйтракт	стероидныеязвыжелудкаиДПК,кровотечения,перфорации,эзофагит, панкреатит,диспепсия,жироваядистрофияпечени
Опорно-двигательный аппарат	миопатия,остеопороз,компрессионныепереломыпозвонков,патологические переломы, асептический некроз головки бедренной кости
Сердечно-сосудистая система	артериальнаягипертензия,отеки,хроническаясердечнаянедостаточность, аритмии, атеросклероз, тромбофлебит, тромбоэмболия
ЦНС	эйфория,нарушениесна,психоз,повышениеаппетита,повышение внутричерепногодавления
Органызрения	задняясубкапсулярнаякатаракта,глаукома
Половаясистема	нарушениеменструальногоцикла,эректильнаядисфункция
Иммуннаясистема	повышеннаявосприимчивостькинфекции(рискгенерализацииинфекциии осложнений), риск активизации латентно протекающих инфекций (туберкулез,ветрянаяоспа,микозыидр.)

*Тяжесть синдрома"отмены"зависитотстепени сохранности функции коры надпочечников:в легкихслучаях - слабость, недомогание, быстрая утомляемость, потеря аппетита, мышечные боли, обострение основного заболевания; в тяжелых случаях, особенно при больших стрессах, может развиться острая надпочечниковая недостаточность (рвота, коллапс, судороги, потеря сознания). Без введения ГК больные быстро погибают от острой сердечно-сосудистой недостаточности

Угнетение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС) зависит от препарата, используемых доз, длительности и времени применения ГК:

1) ПриназначенииГКнеобходимоучитыватьциркадныйритмвыработкиглюкокортикоидов.
2) При длительности терапии ГК до 10 дней значительного угнетения ГГНС не происходит. При более длительном приеме ГК может возникнуть атрофия коры надпочечников.
3) При приеме ГК в дозах, превышающих физиологические, функциональное угнетение коры надпочечников отмечается через 1-2 недели от начала применения препарата. Полное восстановлениефункциикорынадпочечниковприкурсеглюкокортикоидов2-3неделипроисходит только через6-12 месяцев.
4) БолеевысокийрискугнетенияГГНСотмечаетсяприприемефторированныхГК.

Глава2
Нестероидныепротивовоспалительныесредстваилекарственныесредства для лечения подагры

Нестероидныепротивовоспалительныесредства

Большинство НПВС являются слабыми органическими кислотами. Препараты, принадлежащие к одной и той же химической группе, могут существенно различаться по эффективности, безопасности и фармакокинетическим параметрам, поэтому с клинической точки зрения более удобной является классификация НПВС по механизму действия.

Механизм действия НПВС опосредован ингибированием фермента ЦОГ. Различают несколько изоферментов ЦОГ: ЦОГ-1, ЦОГ-2 и ЦОГ-3.

Таблица2.1-1.**ИзоферментыЦОГ**

ЦОГ-1 (конститутивная, структурная)	**ЦОГ-2 (индуцибельная,воспалительная)**	**ЦОГ-3***
Синтезируется в норметромбоцитами, эндотелиоцитами, клетками желудка, собирательных канальцевпочек, бронхов, матки и др. Принимаетучастиев нормальных физиологических процессах.	Синтезируетсямакрофагами,синовиоцитами, фибробластами, гладкомышечными и эндотелиальнымиклеткамисосудов, хондроцитами и др. Синтезактивируетсяпослеиндукциицитокинами или факторами роста (ИЛ-1, ФНО), липополисахаридами,митогенами,активными формами кислорода, цАМФ и др. В норме играет роль «структурного» фермента только в некоторых органах: головном мозге, сосудах,костях,почках,репродуктивнойсистеме, в небольших количествах в ЖКТ.	Экспрессируетсяв головном мозге, в том числе в гипоталамических центрах терморегуляциии боли

*Естьтакжемнение,чтоЦОГ-3–изоферментЦОГ-1сэкспрессиейисключительновЦНС.

В основе классификации НПВС лежит избирательность их действия в отношении определенных типов изоферментов. Селективность ингибиторов ЦОГ зависит от введенной дозы препарата. Кроме того, разные НПВС могут по-разному влиять на синтез различных простагландинов.

Таблица2.1-2.**КлассификацияНПВСвзависимостиотселективностикизоферментамЦОГ**

Группы	**Основныепредставители**	
Селективные ингибиторыЦОГ-1	Ацетилсалициловаякислота(АСК)(низкиедозы)***	
Неселективные ингибиторы ЦОГ-1иЦОГ-2	*Препаратысодинаковым влияниемнаобаизофермента:* АСК(высокиедозы) Ибупрофен Кетопрофен Напроксен Диклофенак Пироксикам Лорноксикам Теноксикам Метамизолнатрия Кеторолак	*Препаратыспреимущественныминги бированием ЦОГ-2:* Мелоксикам Нимесулид Этодолак
Селективные ингибиторыЦОГ-2	Целекоксиб Эторикоксиб	

***АСКвнизких дозах(30-325мг)необратимоингибируетЦОГ-1втромбоците→↓синтезТХА$_2$→ полное угнетениеагрегациитромбоцитовна всюпродолжительностьих жизни.С увеличением доз селективность в отношении ЦОГ-1 уменьшается.

Таблица2.1-3.**Механизмдействия,фармакологическиеэффекты,показанияипобочные эффектыНПВС**

<table>
<tr><td>Механизм действия</td><td colspan="3">ИнгибированиеЦОГ→↓синтезаПГ:</td></tr>
<tr><td></td><td>• Сужение сосудов, ↓ их проницаемостии↓эмиграции лейкоцитов
• устранениепотенциирующего действия других медиаторов воспаления (брадикинина, гистамина, серотонина),
• стабилизациямембран лизосом,угнетениехемотаксиса
• торможениеПГ-индуцированной пролиферации Т-лимфоцитов</td><td>↓индуцированнойИЛ-1 и ИЛ-6- продукции ПГ в гипоталамусе → перенастройкасистемы терморегуляции и ↑ теплоотдачи за счет расширения поверхностныхсосудов и ↑ потоотделения</td><td>• ↓сенсибилизации ноцицепторов к медиаторамболи
• ↓проведения болевых импульсовв спинном мозге и подкорковых структурах головного мозга (метамизолнатрия, кеторолак)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Фармакологические эффекты</td><td>Противовоспалительный</td><td>Жаропонижающий</td><td>Анальгезирующий</td></tr>
<tr><td colspan="3">Антиагрегантный(клиническизначимыйуАСК) Спазмолитический (у метамизола натрия)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Показания</td><td>Воспалительныезаболевания суставов при ревматических и неревматических заболеваниях; воспалительные поражения мышечно-связочного аппарата; воспалительные офтальмологические и неврологическиезаболевания</td><td>Лихорадка</td><td>Болевойсиндром: головная, зубная, неврологическая, послеоперационная боль, мигрень, дисменорея, почечнаяи печеночная колика, мышечно-скелетные боли, боль при онкологическом заболевании</td></tr>
<tr><td colspan="3">ДляАСК(внизкихдозах)-профилактикатромбообразования(первичнаяи вторичная профилактика инфаркта миокарда и ишемического инсульта)</td></tr>
<tr><td>Побочные эффекты</td><td colspan="3">ЖКТ:эрозивно-язвенныепоражения ЖКТиихосложнения(кровотечения, перфорации, стриктуры), диспепсия;
Почки:задержкаNa^+,отеки,↑почечнойнедостаточности,интерстициальный нефрит, острый канальцевый некроз;
ССС:геморрагическийсиндром,↑АД,↑сердечнойнедостаточности,↑риска ишемического инсульта/инфаркта (тромботические осложнения) *
Матка: пролонгирование гестации, ↓ интенсивности родовой деятельности
Артериальныйпроток:внутриутробноезакрытиеартериальногопротокауплода
Опорно-двигательный аппарат: хондротоксичность, замедление заживления переломов
Реакциигиперчувствительности:бронхоспазм**,кожныевысыпанияидругие токсикоаллергические осложнения
Печень:↑ уровнейАСТиАЛТ,острыйгепатит,холестаз,печеночнаянедостаточность Костный мозг: цитопении, коагулопатии
ЦНС:головокружение,сонливость,шумвушах,снижениеслуха,асептический менингит

Дополнительно:дляАСК–синдромРея***</td></tr>
</table>

* Механизм развития тромботических осложнений: нарушение равновесия между продукцией ПГ I_2и ТХ A_2(неселективныеингибиторыЦОГ-1иЦОГ-2поддерживаютэторавновесие,втовремякаселективныеингибиторы ЦОГ-2преимущественноподавляютсинтезПГI_2).

** Ранее использовали термин «аспириновая астма», в настоящее время – «респираторное заболевание, обостряемоеНПВС»,таккакможетпроявляться,кромебронхоспазма,риносинуситоминосовымиполипами.В основележитдисбалансмеждусинтезомПГиЛТ.

***СиндромРея–остраяэнцефалопатияижироваядистрофияпечени,возникающиеудетейнафонелечения лихорадкивирусного происхождения препаратами, содержащимиАСК, поэтому АСК противопоказана детям до 15 лет.

Парацетамол

Похимическойструктуре–производноепарааминофенола.

Механизм действия до конца не ясен. Эффекты препарата связывают с блокадой фермента ЦОГ-2, но в отличие от НПВС парацетамол блокирует фермент в области пероксидазного каталитического центра, в результате чего его противовоспалительный эффект не реализуется из-за высокого уровня лейкоцитарных и тромбоцитарных пероксидазв воспаленных тканях, в отличиеот головного мозга, где уровень пероксида низок. Также есть экспериментальные данные, проведенные на животных, в которых установлено, что парацетамол способен ингибировать ЦОГ-3, представленную только в ЦНС, однако наличие этой изоформы ЦОГ организме человека не установлено. Возможны и другие механизмы действия парацетамола.

Таким образом, парацетамол не является НПВС, но обладает анальгетическим и жаропонижающим эффектами.

Таблица2.1-4.**Показанияипобочныеэффектыпарацетамола**

Показания	• Болевой синдром легкой и средней интенсивности (в том числе в комбинированнойтерапиисопиоиднымианальгетиками) • Лихорадкаприинфекционныхзаболеваниях
Побочные эффекты	• Тошнота,рвота,боливживоте • Аллергическиереакции(редко) Припередозировке:нарушениефункциипечени**вплотьдоразвития печеночной недостаточности, нарушение функции почек, угнетение кроветворения.Притяжелойпередозировкевозможенлетальныйисход. ***Антидот:N-ацетилцистеин***

* Для взрослых: разовая доза 500 мг, кратность приема до 4 раз/сут, максимальная продолжительность лечения 5-7 дней (максимальные дозы: разовая – 1 г, суточная – 4 г);

**Метаболитом парацетамола является N-ацетил-р-бензохионимина (NAPQI), обладающий гепатотоксическим действием. Естественным антидотом NAPQI является глутатион. При передозировке происходит истощение запасов глутатиона и NAPQI связывается с гепатоцитами и вызывает некроз клеток. Специфическим антидотом парацетамола является N-ацетилцистеин – донатор глутатиона.

ОсобенностипримененияНПВСипарацетамолавпедиатрии,прибеременностиив период грудного вскармливания

1. У детей до 12 лет парацетамол больше связывается с сульфатами, меньше образуется токсических метаболитов и выше запасы глутатиона, поэтому дети более устойчивы к передозировке. Парацетамол является препаратом выбора у детей в качествеанальгетика и антипиретика (с 3-х месяцев).
2. Вторымпобезопасностианальгетиком/антипиретикомудетейявляетсяибупрофен.
3. Применение НПВС при грудном вскармливании: наиболее изучены и безопасны для приема матерью при необходимости: парацетамол, ибупрофен. Возможно применение: целекоксиба, диклофенака, кетопрофена, напроксена, пироксикама. Избегать приема: метамизола натрия (риск развития агранулоцитоза у ребенка), высоких доз АСК (геморрагический синдром, салицилатная интоксикация).
4. Применение НПВС у беременных: единственный анальгетик-антипиретик на протяжении всей беременности – парацетамол (однократно, или на протяжении короткого времени). При крайней необходимости, с осторожностью разрешено применять в I-II триместрах: ибупрофен, диклофенак, кетопрофен. В период зачатия следует избегать приема НПВС, так как могут нарушатьимплантациюяйцеклетки. Наиболее опасноприменениеНПВС в III триместре.

2.2Лекарственныесредствадлялеченияподагры

Подагра-заболевание,связанноеснарушениемпуринового обмена,характеризующееся повышением содержания мочевой кислоты в крови (гиперурикемией) и отложением уратов в суставныхи/илиоколосуставныхтканях,почкахидругихорганах.Клиническипроявляется

рецидивирующимартритом,образованиемподагрическихузлов(тофусов)ипоражениемвнутренних органов.

Лечение подагры направлено на купирование острого приступа и на предотвращение повторных обострений и поражения почек. При купировании острого приступа лечение направлено на уменьшение воспалительного процесса и болевого синдрома. Для этого применяют НПВС (кроме салицилатов), ГК, колхицин, канакинумаб.

Профилактикаприступовнаправленана:

1. снижение синтеза мочевой кислоты: ингибиторы ксантиноксидазы (аллопуринол, фебуксостат)
2. увеличениевыведениямочевойкислоты:урикозурическиепрепараты(пробенецид*, сульфинпиразон*, бензбромарон*)
3. снизитьколичествокристалловуратовзасчетускоренияихраспада(пеглотиказа*, расбуриказа*)
4. уменьшениевоспаления(колхицин).
5. *препаратынезарегистрированывРФ

Таблица2.2-1.**Основныехарактеристикипротивоподагрическихлекарственныхсредств**

Препарат	**Механизм действия**	**Показания кприменению**	**Побочные эффекты**
Аллопуринол	Ингибирование ксантиноксидазы→↓ синтеза мочевой кислоты	Первичнаяивторичная гиперурикемия	• Острыйприступподагры • Кожныеаллергические реакции
Фебуксостат		• Хроническая гиперурик-емиясотложениемкрис-таллов уратов (тофусы и/или подагрический артрит) • Лечениеипрофилактика гиперурикемии при цитостатическойтерапии гемобластозов с риском развития синдрома распадаопухоли	• Приступподагры • Гепатотоксичность • Кожнаясыпь • Отеки
Колхицин	• ↓ миграции лейко-цитоввочагвоспа-ления • ↓фагоцитозамикро-кристаллов уратов • ↓дегрануляции нейтрофилов • антимитотическое действие	Острыйприступподагры	• Реакциисостороны ЖКТ • Угнетение кроветворения • Миопатия, боль в мышцах,рабдомиолиз • Остраяихроническая интоксикация
Канакинумаб*	СвязываниесИЛ-1β →устранениеего действия (в т.ч. продукцииИЛ-6и ЦОГ-2)	Острые приступы подагрическогоартрита (при неэффективности, непереносимостии/или наличииипротивопоказаний к НПВС, колхицину, невозможности терапии повторными курсами ГК)	• Повышениечастоты инфекционных заболеваний • Реакциивместе введения • Головокружение • Больвверхнейчасти живота • Артралгия • Утомляемость • Снижение почечного клиренса,протеинурия • Гематотоксичность

* Другие показания к применению: аутовоспалительные синдромы периодической лихорадки, активная фаза болезни Стилла, системный ювенильный идиопатический артрит у пациентов старше 2-х лет.